

INFORME DEL TRABAJO VOLUNTARIO

SIMON DICE

Víctor Caro Pastor

En este informe se recogerán las principales dificultades que he encontrado a lo largo de la creación de este proyecto, así como las modificaciones que he realizado al mismo sobre los parámetros que mínimamente se exigen.

MODIFICACIONES SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL

El proyecto original cuenta con tres LEDs, cuatro pulsadores (tres para los LEDs y uno de reinicio), múltiples resistencias y un microcontrolador.

Mi versión expande los LEDs a cuatro junto a cinco botones (cuatro para los LEDs y uno de reinicio) y un zumbador activo tal y como se ve en el juego verdadero, además le he añadido una pantalla TFT de 1.8 pulgadas.

El conexionado de los LED se realiza con resistencias de 220 Ω en vez de con 330 Ω .

El conexionado de los botones se realiza solo con el cable de señal y uno a GND gracias al pullup interno que ofrece Arduino en sus pines.

DIFICULTADES

Primero que nada el código final consiste en múltiples trozos de códigos de internet ensamblados todos juntos con código original mío como pegamento. Por lo que la mayor dificultad residía en entender dichos códigos, adaptarlos y encontrar la manera de que todos funcionasen en armonía.

Al añadir el zumbador mi idea era emplear la función `tone()` para reproducir diferentes melodías, pero esta función limitaba el uso de los pines 3 y 13 y resultaba difícil crear sonidos muy próximos entre sí. La solución fue crear las ondas cuadradas manualmente.

Generar 3 LEDs al inicio supuso un problema dado el enfoque de mi código, una solución poco elegante (llamar a la función generadora dos veces si el juego estaba en la ronda inicial) funciona y mientras funcione no lo vuelvo a modificar.

Las vidas no supusieron mucho problema más allá de aclararme si al agotarse las vidas se perdía instantáneamente o se daba una última oportunidad.

El botón de reinicio supuso el mayor quebradero de cabeza, tanto a nivel software como hardware. Este botón debe funcionar mediante una interrupción, por lo que se debe usar el pin digital 2 o 3. Se debe configurar la interrupción y una ISR que será la que realizara el reseteo de las variables.

Al configurarlo todo correctamente y probarlo me percate que la ISR no hacía nada. El profesor sugirió que se forzase la interrupción conectando a cinco voltios el cable de señal y rápidamente cambiarlo a GND y ver si algo se mostraba por el puerto serie, lo cual hizo por lo que el botón era el problema. Al cambiar de botón y de patilla ya si se reconocía la interrupción adecuadamente.

Implementar la pantalla en si fue fácil pues las funciones son triviales, el mayor problema residía en las librerías. La mayor parte los códigos de internet así como los propios ejemplos de Arduino funcionan emperlando las librerías SPI, Adafruit_GFX y Adafruit_ST7735.

La librería SPI viene instalada de serie en Arduino IDE y la librería Adafruit_GFX se encuentra en el gestor de librerías. Sin embargo la librería Adafruit_ST7735 se actualizo a una llamada Adafruit_ST7735 y ST7789, la cual no funciona con ningún código antiguo ni con sus propios ejemplos por lo que tuve que buscar la librería original por los confines de internet.

ESQUEMA ELECTRICO DEL PROYECTO

